

Examen Calculus

Prof. dr. Werner Peeters

1e bachelor informatica
— 2e zittijd 2019-2020

Naam:

Richting: INF

Studentenkaartnr.:

- Gebruik van een niet-programmeerbaar, niet-alfanumeriek rekentoestel is toegelaten!
- Onleesbaar = fout!
- Gebruik, tenzij uitdrukkelijk gevraagd, geen numerieke afrondingen en geen kommagetallen.
- Schrijf waar mogelijk zo veel mogelijk tussenstappen.
- VEEL SUCCES!

Eindscore: /60

1. Bereken de nulpunten en de multipliciteiten van de volgende veelterm door Horner. Hint: er is één reëel nulpunt bij:

$$A(z) = z^3 - 2z^2 + (6i - 1)z - 6 - 18i$$

/10

2. Bereken de volgende limieten zonder de regel van de l'Hôpital; maak waar nodig onderscheid tussen linker- en rechterlimiet of $+\infty$ en $-\infty$.

(a) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-2}{x-3} \right)^{2x+1}$

(b) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 + x^2 + x - 3}{x^4 - 3x^3 + 3x^2 - x}$

(c) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x+7} - 3}{2 - \sqrt{x+2}}$

3. Bereken de tweede afgeleide van $f(x) = \ln(\ln x)$.

/10

4. Bereken

$$\int \frac{4}{x^3 + x^2 - x - 1} dx$$

/10

5. Bereken de oppervlakte van de letter L, gegeven door de poolkromme $r(\theta) = 4\theta^2 - 2\theta\pi + \pi$ in het eerste kwadrant. Maak eerst een tekening.

/10

6. Bereken de fourierreeks van de functie $f(x) = \begin{cases} 0 & \text{als } x \in [-\pi, 0] \\ 2 \sin x & \text{als } x \in [0, \pi] \end{cases}$

/10

7. Ga na of de volgende functie $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ in $\bar{0} = (0, 0)$ continu, partieel afleidbaar, afleidbaar, differentieerbaar is:

$$f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R} : (x, y) \mapsto \begin{cases} \frac{x^3 y^4 + x^4 y^3}{x^6 + y^6} & \text{als } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{als } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

En hier is nog een leeg blad om flaters van de vorige bladzijden recht te zetten:

Oplossingen:

1. Bereken de nulpunten en de multipliciteiten van de volgende veelterm door Horner. Hint: er is één reëel nulpunt bij:

$$A(z) = z^3 - 2z^2 + (6i - 1)z - 6 - 18i$$
$$\begin{array}{c|ccc|c} & 1 & -2 & -1 + 6i & -6 - 18i \\ 3 & & 3 & 3 & 6 + 18i \\ \hline & 1 & 1 & 2 + 6i & 0 \end{array}$$

$$\Rightarrow A(z) = (z - 3)(z^2 + z + 2 + 6i)$$

$$\Delta = 1^2 - 4 \cdot (2 + 6i) = -7 - 24i \Rightarrow \sqrt{\Delta} = \pm(3 - 4i) \Rightarrow z_{2,3} = \frac{-1 \pm (3 - 4i)}{2} = 1 - 2i \text{ of } -2 + 2i$$

$$\Rightarrow A(z) = (z - 1 + 2i)(z + 2 - 2i)(z - 3)$$

2. Bereken de volgende limieten zonder de regel van de l'Hôpital; maak waar nodig onderscheid tussen linker- en rechterlimiet of $+\infty$ en $-\infty$.

$$(a) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-2}{x-3} \right)^{2x+1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x-3} \right)^{2x+1} = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x+1}{x-3}} = e^2$$

$$(b) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 + x^2 + x - 3}{x^4 - 3x^3 + 3x^2 - x} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x^2 + 2x + 3)}{x(x-1)^3} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 2x + 3}{x(x-1)^2} = \frac{6}{1 \cdot 0^+} = +\infty$$

$$(c) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x+7} - 3}{2 - \sqrt{x+2}} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(\sqrt{x+7} - 3)(\sqrt{x+7} + 3)(2 + \sqrt{x+2})}{(2 - \sqrt{x+2})(\sqrt{x+7} + 3)(2 + \sqrt{x+2})}$$
$$= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(2 + \sqrt{x+2})}{(2-x)(\sqrt{x+7} + 3)} = \lim_{x \rightarrow 2} -\frac{2 + \sqrt{x+2}}{\sqrt{x+7} + 3} = -\frac{2}{3}$$

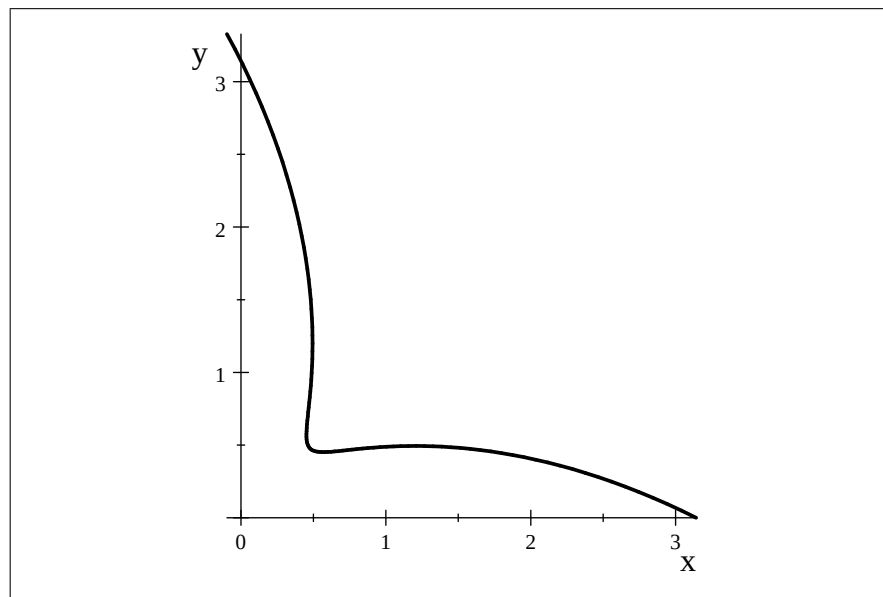
3. Bereken de tweede afgeleide van $f(x) = \ln(\ln x)$

$$\frac{d}{dx} \ln(\ln x) = \frac{1}{x \ln x}$$
$$\frac{d^2}{dx^2} \ln(\ln x) = -\frac{\ln x + 1}{x^2 \ln^2 x}$$

4. Bereken

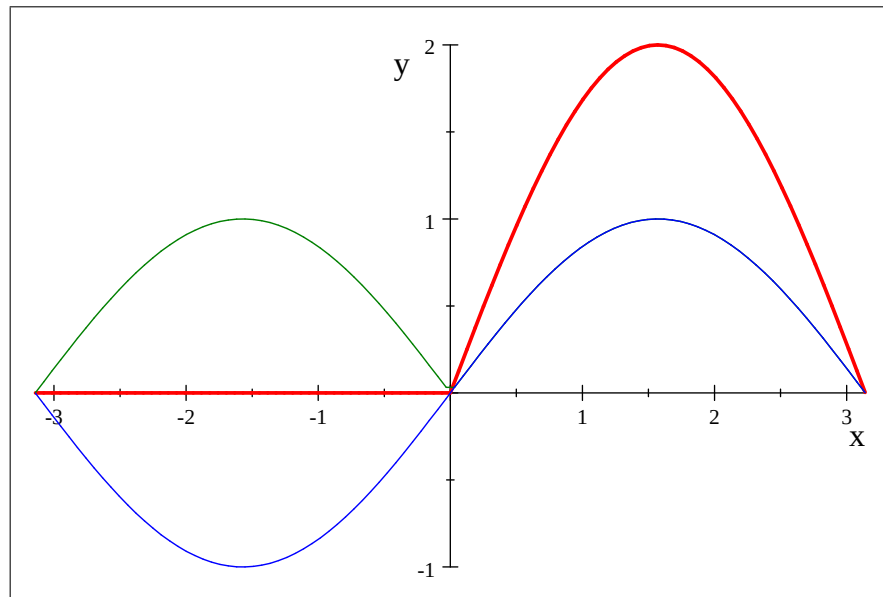
$$\int \frac{4}{x^3 + x^2 - x - 1} dx$$
$$= \int \frac{4}{(x-1)(x+1)^2} dx = \int \left(\frac{A}{(x+1)^2} + \frac{B}{x+1} + \frac{C}{x-1} \right) dx$$
$$A = \left. \frac{4}{x-1} \right|_{x=-1} = -2$$
$$B = \left(\left(\frac{4}{(x-1)(x+1)^2} + \frac{2}{(x+1)^2} \right) (x+1) \right) \Big|_{x=-1} = \left. \frac{2}{x-1} \right|_{x=-1} = -1$$
$$C = \left. \frac{4}{(x+1)^2} \right|_{x=1} = 1$$
$$\Rightarrow I = \int \left(\frac{-2}{(x+1)^2} + \frac{-1}{x+1} + \frac{1}{x-1} \right) dx = \frac{2}{x+1} - \ln|x+1| + \ln|x-1| + c$$

5. Bereken de oppervlakte van de letter L, gegeven door de poolkromme $r(\theta) = 4\theta^2 - 2\theta\pi + \pi$ in het eerste kwadrant. Maak eerst een tekening.



$$\begin{aligned}
 \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} (4\theta^2 - 2\theta\pi + \pi)^2 d\theta &= \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} (4\pi^2\theta^2 + 16\theta^4 + 8\pi\theta^2 - 4\pi^2\theta - 16\pi\theta^3 + \pi^2) d\theta \\
 &= \left[\frac{8}{5}\theta^5 - 2\pi\theta^4 + \theta^3 \left(\frac{4}{3}\pi + \frac{2}{3}\pi^2 \right) - \pi^2\theta^2 + \frac{1}{2}\pi^2\theta \right]_0^{\pi/2} \\
 &= \frac{1}{4}\pi^3 - \frac{1}{12}\pi^4 + \frac{1}{120}\pi^5
 \end{aligned}$$

6. Bereken de fourierreeks van de functie $f(x) = \begin{cases} 0 & \text{als } x \in [-\pi, 0] \\ 2 \sin x & \text{als } x \in [0, \pi] \end{cases}$



$$\Rightarrow \begin{cases} f_E(x) = \begin{cases} \sin(-x) & \text{als } x \in [-\pi, 0] \\ \sin x & \text{als } x \in [0, \pi] \end{cases} = \sin|x| = |\sin x| \\ f_O(x) = \begin{cases} \sin x & \text{als } x \in [-\pi, 0] \\ \sin x & \text{als } x \in [0, \pi] \end{cases} = \sin x \end{cases}$$

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \sin x dx = \left[-\frac{2}{\pi} \cos x \right]_0^{\pi} = \frac{4}{\pi}$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (\cos nx) \sin x dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} (\sin(nx+x) - \sin(nx-x)) dx$$

$$* \text{ Als } n = 1 \Rightarrow b_1 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \cos x \sin x dx = \left[\frac{1}{\pi} \sin^2 x \right]_0^{\pi} = 0$$

$$* \text{ Als } n \neq 1 \Rightarrow b_n = \frac{1}{\pi} \left[\frac{\cos(n-1)x}{n-1} - \frac{\cos(n+1)x}{n+1} \right]_0^{\pi} = \frac{1}{\pi} \left(\frac{\cos \pi(n-1)}{n-1} - \frac{\cos \pi(n+1)}{n+1} - \frac{1}{n-1} + \frac{1}{n+1} \right)$$

$$\Rightarrow a_n = \begin{cases} \frac{4}{\pi(1-n^2)} & \text{als } n \text{ even} \\ 0 & \text{als } n \text{ oneven} \end{cases}$$

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (\sin nx) \sin x dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} (\cos(nx-x) - \cos(nx+x)) dx$$

$$* \text{ Als } n = 1 \Rightarrow a_1 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \sin^2 x dx = \frac{1}{\pi} [x - \cos x \sin x]_0^{\pi} = 1$$

$$* \text{ Als } n \neq 1 \Rightarrow a_n = \frac{1}{\pi} \left[\frac{\sin(n-1)x}{n-1} - \frac{\sin(n+1)x}{n+1} \right]_0^{\pi} = \frac{2 \sin \pi n}{\pi(1-n^2)} = 0$$

(de even component van $\sin x$ is dus $\sin x$ — eigenlijk is dit een trivialiteit)

$$\Rightarrow f(x) \stackrel{b.o.}{=} \frac{2}{\pi} + \sin x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{\pi(1-4n^2)} \cos(2nx)$$

7. Ga na of de volgende functie $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ in $\bar{0} = (0, 0)$ continu, partieel afleidbaar, afleidbaar, differentieerbaar is:

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}: (x, y) \mapsto \begin{cases} \frac{x^3 y^4 + x^4 y^3}{x^6 + y^6} & \text{als } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{als } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

- $\forall \varepsilon > 0$, stel $\delta = \frac{\varepsilon}{2}$ en $|x| \vee |y| < \delta$. Vermits $|2x^3 y^3| \leq x^6 + y^6$, is

$$0 \leq |f(x, y)| = \left| \frac{(x+y)(x^3 y^3)}{2x^3 y^3} \right| = \left| \frac{x+y}{2} \right| \leq \varepsilon$$

$\Rightarrow f$ is continu in $(0, 0)$

- $D_1 f(0, 0) = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{f(\lambda, 0) - f(0, 0)}{\lambda} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{0}{\lambda \cdot \lambda^6} = 0$

$$D_2 f(0, 0) = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{f(0, \lambda) - f(0, 0)}{\lambda} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{0}{\lambda \cdot \lambda^6} = 0$$

$\Rightarrow f$ is partieel afleidbaar in $(0, 0)$

- Stel $\bar{h} = (h_1, h_2)$, $h_1 \neq 0 \neq h_2$ en stel zonder verlies van algemeenheid dat $\|\bar{h}\| = 1$

$$Df(\bar{0}, \bar{h}) = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{f(\lambda h_1, \lambda h_2) - f(0, 0)}{\lambda} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{\lambda^7 (h_1^3 h_2^4 + h_1^4 h_2^3)}{\lambda^7 (h_1^6 + h_2^6)} = \frac{h_1^3 h_2^3 (h_1 + h_2)}{h_1^6 + h_2^6}$$

$\Rightarrow f$ is afleidbaar in $(0, 0)$.

- $Df(\bar{0}) \bar{h} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix} = 0 \neq \frac{h_1^3 h_2^3 (h_1 + h_2)}{h_1^6 + h_2^6} \Rightarrow f$ is dus niet differentieerbaar in $(0, 0)$.